

Primer Parcial Estructura y Base de datos 2.603 – 28/05/2025

Sistema de Gestión de Carreras de Fórmula 1

La FIA (Federación Internacional del Automóvil) nos ha encomendado el desafío de desarrollar una herramienta para procesar y analizar datos de carreras de Fórmula 1, brindando estadísticas en tiempo real, una vez finalizada la competencia. Como desarrolladores de software, nuestra misión es diseñar e implementar una aplicación en lenguaje C.

Archivos del Sistema

El sistema interactúa con los siguientes archivos para su operación:

config.txt (texto): Este archivo contiene la configuración global de la aplicación.

- Nombre de la Aplicación: Cadena de hasta 15 caracteres.
- Nombre del Circuito: Cadena de hasta 15 caracteres.
- Versión: Cadena de 5 caracteres (ej: "1.0").

corredores.dat (binario): Almacena la información de cada participante.

- Número de Corredor: Entero (int).
- Nombre: Cadena de hasta 15 caracteres.
- Apellido: Cadena de hasta 15 caracteres.
- Escudería: Cadena de hasta 15 caracteres.

tiempos.dat (binario): Registra los tiempos por vuelta de cada corredor.

- Número de Vuelta: Entero (int).
- Número de Corredor: Entero (int).
- Tiempo: Número de punto flotante (float) con 3 dígitos de precisión (ej: 90.123).

Requisitos Funcionales y Desarrollo

El programa deberá presentar un menú interactivo que ya fue desarrollado. La visualización del encabezado será la lectura del archivo config.txt y el menú tendrá las opciones 1 y 2 ya implementadas. Su tarea principal es desarrollar las opciones 3 y 4.

Formato del Encabezado del Menú (ya implementado):

[Nombre de la Aplicación] - [Nombre del Circuito] - Versión [X.X]

Menú Principal:

1. Opción 1: Mostrar corredores (¡YA IMPLEMENTADO!)

Esta opción lista todos los corredores registrados en el archivo corredores.dat, mostrando su número, nombre, apellido y escudería

2. Opción 2: Mostrar tiempos de carrera (¡YA IMPLEMENTADO!)

Esta opción lee y muestra todos los registros de vueltas contenidas en tiempos.dat, agrupados por corredor, indicando el número de vuelta, el número de corredor y el tiempo registrado.

3. Opción 3: Promedio de tiempo de vuelta por corredor (A DESARROLLAR)

Solicitar al usuario que ingrese un número de corredor.

Validar que el número de corredor ingresado exista en el archivo corredores.dat.

Si no existe, informarlo y permitir reingresarlo o volver al menú.

Si el corredor es válido, calcular el promedio de sus tiempos de vuelta.

Mostrar en pantalla el nombre, apellido del corredor y su tiempo promedio de vuelta, permitiendo evaluar la consistencia de su rendimiento.

4. Opción 4: Mejor tiempo de vuelta (A DESARROLLAR)

Solicitar al usuario que ingrese un número de vuelta.

Si la vuelta es válida, determinar que piloto tuvo el menor tiempo.

Mostrar en pantalla el nombre y apellido del corredor, escudería y su tiempo de vuelta, permitiendo evaluar la consistencia de su rendimiento.

Consideraciones Generales:

- Debe utilizar manejo de archivos binarios y de texto según lo especificado.
- Implemente el manejo de errores al abrir archivos (verificar si son NULL).
- Utilice estructuras (struct) adecuadas para representar los datos de corredores y tiempos.
- Se valorará la claridad del código, y la correcta liberación de recursos (cierre de archivos).

El archivo de programa deberá ser renombrado de la siguiente manera:

P1_ApellidoNombre.c

Donde el o la estudiante deberá reemplazar con sus datos correspondientes y a continuación subirlo a la tarea que será habilitada a tal fin durante el tiempo que transcurre el examen.